

RESTARTING

DEEP WEB



9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – As camadas da Internet	8
Figura 2 - A <i>surface web</i>	9
Figura 3 - Representação simplificada da rede TOR	12
Figura 4 - Hidden Wiki.....	15
Figura 5 - <i>Onion Services</i> – fase 1	20
Figura 6 - <i>Onion Services</i> – fase 2	21
Figura 7 - <i>Onion Services</i> – fase 3	22
Figura 8 - <i>Onion Services</i> – fase 4	22
Figura 9 - <i>Onion Services</i> – fase 5	23
Figura 10 - <i>Onion Services</i> – fase 6	24
Figura 11 - Tor e HTTPS.....	26
Figura 12 - Download do Tor browser 64bits para Linux, idioma inglês	29
Figura 13 - Página de configuração inicial do Tor browser	31
Figura 14 - Lançador do Tor browser	31
Figura 15 - Utilização do Tor browser	32
Figura 16 - Menu de configurações do Tor browser.....	33
Figura 17 - Menu de informações do Tor browser.....	33
Figura 18 - Menu do HTTPS Everywhere no Tor browser	34
Figura 19 - Menu alternativo no botão do HTTPS Everywhere	34
Figura 20 - Biblioteca on-line na <i>deep web</i>	35
Figura 21 - Análise de arquivo pelo VirusTotal.....	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Especificações de referência para a máquina virtual	28
--	----

EMENDAS

LISTA DE CÓDIGO FONTE

Código-fonte 1 - Instalação do Tor <i>browser</i> em linha de comando	29
Código-fonte 2 - Script de configuração do Tor <i>browser</i>	30

EMANIP

SUMÁRIO

DEEP WEB – DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA.....	6
1 INTRODUÇÃO	6
2 AS PROFUNDEZAS DA GRANDE REDE	6
2.1 Coletando informações da <i>deep web</i>	8
3 OS PERIGOS DA “INVISIBILIDADE” E O TOR	9
4 AS AMEAÇAS SURGIDAS DA <i>DARK WEB</i> E REDES PARA ANONIMATO	12
5 UM POUCO SOBRE MONITORAMENTO DA <i>DARK WEB</i>	16
6 SOFTWARE LIVRE E UMA REDE ABERTA	18
6.1 O Tor na prática	18
6.2 <i>Onion services</i> e o protocolo <i>rendezvous</i>	20
6.3 Tor vs. <i>proxies</i> tradicionais.....	24
6.4 O navegador Tor	25
6.5 Instalando o Tor	28
6.6 Utilizando o Tor <i>browser</i>	32
REFERÊNCIAS.....	37

DEEP WEB – DEFINIÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA

1 INTRODUÇÃO

Do alto das nuvens em direção às profundezas da terra. Começaremos esse capítulo navegando em mares agitados, cheio de perigos. Nosso destino é o submundo... Calma, não é nada demais, pelo contrário, a ideia será quebrar muitas “lendas” que se especulam em vários segmentos de segurança e, sem dúvida, um ambiente que gera muitas informações falsas a seu respeito: a *deep web*.

2 AS PROFUNDEZAS DA GRANDE REDE

De acordo com Forouzan (2008), as redes podem ser entendidas como um conjunto de dispositivos de comunicação, como computadores, entre outros, conectados entre si; sendo uma internet (reparar no i minúsculo) o termo empregado para definir redes que podem se comunicar entre si. Ainda segundo o referido autor, a Internet (reparar no i maiúsculo), surgida em 1969, é a mais notável entre as internets, representando o resultado da colaboração entre milhares e milhares de redes interconectadas, atingindo, assim, abrangência mundial.

Com base em uma pesquisa realizada pelo *Pew Research Center*, intitulada *The Web at 25 in the U.S.* (2014), Büchi, Just e Latzer (2016) afirmam que, no futuro, somente os mais afortunados saberão como proteger sua privacidade, enquanto, para muitos, os ganhos imediatos, obtidos pela divulgação indiscriminada de suas informações, superam as preocupações. Ou seja, em função disso, a privacidade e o controle sobre informações pessoais poderão se tornar, essencialmente, “artigos de luxo”.

Hoffman, Novak e Venkatesh (2004) apontam três questões relevantes que, certamente, continuarão ganhando importância nas próximas décadas: a privacidade, a proteção e a segurança dos dados. Para eles, a onipresença da internet tem um lado obscuro, à medida que relatos sobre “roubos” de identidades continuam aumentando, que mensagens ofensivas persistem e, ainda, que a sociedade fica

angustiada frente às consequências advindas do acesso - por crianças, a informações e conteúdos inadequados. Embora os termos Internet e *World Wide Web* sejam, por vezes, empregados indiscriminadamente por alguns como sinônimos, é importante que seja estabelecida a diferenciação entre esses. Tendo-se a definição de Internet já anteriormente exposta, pode-se, simplificadamente, entender a *World Wide Web* (ou simplesmente, *www*) como um sistema de documentos em hipermídia, interligados e executados na Internet.

De acordo com Pompéo e Seefeldt (2013), a busca por conteúdo na Internet pode ser executada com duas abordagens diferentes: a primeira delas na Internet já “conhecida e tradicional”, denominada de *surface web* e a segunda, na denominada *deep web*.

Enquanto a *surface web* se refere às páginas facilmente encontradas por mecanismos de busca, a *deep web* tem como foco páginas que, pelos mais diferentes motivos, ficam alheias aos provedores de conteúdo tradicionais, dada a forma diferenciada como são indexadas, dessa maneira, não aparecendo em buscas tradicionais.

Em outras palavras: “(...) cada página da rede possui padrões que a registram em servidores como ‘Google’ e Yahoo!’. Caso não sigam os padrões definidos, elas ficam à margem da listagem de seus resultados de pesquisa, mesmo que apresentem o conteúdo pelo usuário” (Pompéo, Seefeldt, 2013, p. 439). A figura abaixo ilustra a ideia geral das camadas da Internet.

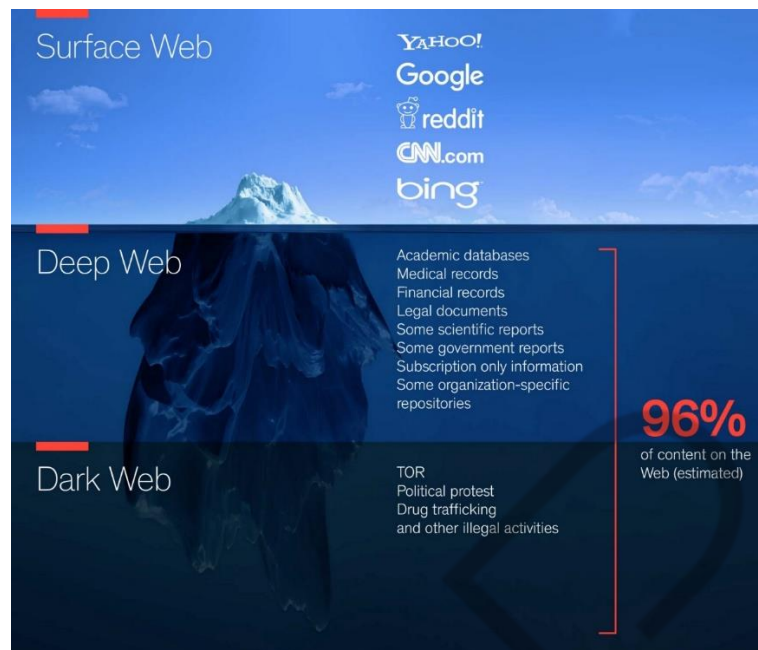


Figura 1 – As camadas da Internet
Fonte: Nelson (2017)

Na figura acima verificamos as camadas da Internet com base em uma analogia a um *iceberg*, cuja parte superior, conhecida como *surface web*, é composta pelos provedores de conteúdo e mecanismos de busca tradicionais, tais como: Google, Yahoo, Bing, entre outros. Logo abaixo da *surface web*, vemos a *deep web*, na qual encontra-se conteúdo específico, não indexado pela *surface web* (portanto, inacessível a partir desta) como, por exemplo, registros médicos e financeiros, relatórios científicos e governamentais, entre outros tipos de informação. A *deep web* inclui um subconjunto de conteúdo referido como *dark web*, residente em *darknets*. A utilização de *darknets* inclui, mas não se limita, a atividades ilegais, a exemplo de redes terroristas, pedófilos e traficantes de drogas.

2.1 Coletando informações da *deep web*

O termo *deep web* foi cunhado por Michael K. Bergman, fundador da *Bright Planet*, empresa especializada em coletar, classificar e procurar conteúdo na *deep web* para uso corporativo. De acordo com Bergman (2001), a importância da coleta de informações na *web* e o papel inquestionável dos mecanismos de busca – mais a frustração expressada por usuários em relação à eficiência desses mecanismos – fazem deles um foco óbvio de investigação.

Ainda de acordo com esse autor, os mecanismos de busca obtêm suas listagens (indexam o conteúdo) de duas maneiras diferentes: (a) os autores cadastram suas *web pages* diretamente nesses mecanismos, ou (b) elas são rastreadas seguindo os seus *hyperlinks*. Essa última é a forma que retorna o maior volume de informações.

Em seu trabalho, Pompéo e Seefeldt (2013) afirmam que a *deep web* é constituída por sites dispersos por toda Internet, os quais, entretanto, são propositalmente programados para não serem encontrados, mantendo a *deep web* oculta do grande público, nas “profundezas” da rede.

A figura a seguir representa as limitações dos mecanismos de busca típicos, nos quais o conteúdo identificado limita-se ao encontrado na superfície, sendo a coleta bastante indiscriminada.

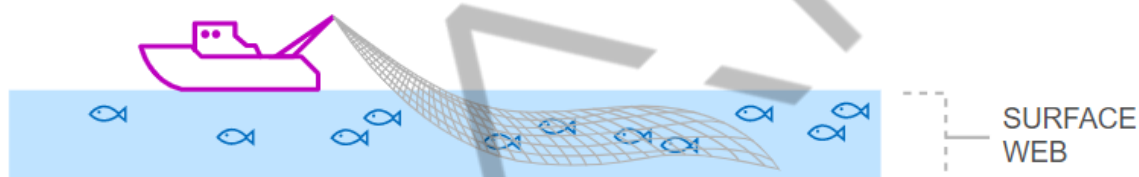


Figura 2 - A *surface web*
Fonte: Quod.lib.umich.edu (2019)

Um valor enorme reside abaixo desse conteúdo superficial, isto é, a informação está lá, mas escondida sob a superfície da *web* (Bergman, 2001).

Em 1994, o Dr. Jill Ellsworth empregou pela primeira vez o termo “*invisible web*” (web invisível) ao fazer referência ao conteúdo (informação) “invisível” aos mecanismos de busca convencionais. Em seu trabalho, entretanto, Bergman (2001) evita o emprego do termo “web invisível” por considerá-lo impreciso, pois em sua perspectiva: “A única coisa ‘invisível’ sobre bancos de dados pesquisáveis é que eles não são indexáveis, nem podem ser consultados por mecanismos de busca convencionais”.

3 OS PERIGOS DA “INVISIBILIDADE” E O TOR

Pompéo e Seefeldt (2013) afirmam que a restrição do conteúdo a membros de grupos específicos, bem como o compartilhamento de dados por governos estatais

representam dois, entre vários outros motivos, que poderiam justificar a não indexação de páginas da *deep web* por mecanismos tradicionais de buscas. “Seria ingênuo demais, é claro, pensar que, em meio à imensidão da *deep web*, não existam ações que controvertam as normas legais vigentes” (Pompéo; Seefeldt, 2013).

Outro conceito importante é o da *dark web*. Segundo Pederson (2013), *dark web* é qualquer página web que tenha sido ocultada ou que resida em uma camada separada, mas pública, da Internet padrão. Conforme discutido anteriormente, a Internet é construída sobre páginas que fazem referências umas às outras. Se uma página de destino não tiver links de entrada que a referenciem, ela permanecerá oculta dos mecanismos de busca tradicionais e dos usuários, até que sua URL exata se torne conhecida. Além disso, as VPNs (*Virtual Private Networks*) são um dos aspectos da *dark web* encontrados na Internet pública, tendo no Tor (*The Onion Router*) um dos exemplos mais conhecidos.

A Tor network é uma rede aberta, oculta, dentro da Internet pública, cujo conteúdo diferenciado pode ser acessado, exclusivamente, por meio de sua própria *web browser*, um software livre também chamado TOR. Nesse sentido, enquanto a liberdade pessoal e a privacidade são objetivos louváveis, o anonimato oferecido pela rede Tor para navegação na Internet tem proporcionado uma plataforma sólida para práticas consideradas ilegais em diferentes países, incluindo, entre outras:

- Comércio de substâncias controladas;
- Vendas de diferentes tipos de armas;
- Pornografia infantil;
- Vazamento de informações sensíveis;
- Lavagem de dinheiro;
- Violação de direitos autorais;
- “Roubo” de identidade e fraudes com cartões de crédito.

De acordo com Marks (2020) o Tor é útil, porém, tem suas imperfeições, não garantindo navegação tão anônima quanto é apregoado por eles, já tendo sua proteção quebrada no passado. Quando isso aconteceu, o projeto Tor afirmou não ter sido sua rede, propriamente dita, quebrada; mas sim, navegadores individuais. Com

o auxílio de provedores de acesso à Internet, autoridades podem vir a expor a identidade de usuários do TOR. Embora isso ocorra apenas pontualmente, de forma especial mediante suspeitas fundamentadas de práticas delituosas, evidencia também, em última análise, que o anonimato promovido pelo Tor realmente não é total.

Em 2015, Withwam publicou no site Extremetech um artigo descrevendo em linhas gerais como pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) quebraram o anonimato do Tor sem, entretanto, quebrar a criptografia utilizada por ele. O processo tinha início no nó de entrada da rede (algumas vezes referenciado como *guard node*), único conhecedor do endereço IP real do usuário que envia a solicitação.

Leia mais em: [Pesquisadores afirmam ter quebrado anonimato da Tor Network - TIRIO.](#)

O próximo nó da sequência só conhece o IP do nó de entrada, o seguinte conhece apenas o endereço IP do nó anterior e assim sucessivamente, até chegar ao destino. Dessa forma, pretende-se evitar que outras pessoas venham a identificar quem está acessando qual site via Tor, especialmente, se esse site estiver oculto (*hidden service*) dentro da sua própria rede, a exemplo do extinto Silk Road e similares. Ou seja, além da navegação anônima na Internet, o Tor oferece *hidden services*, isto é, serviços que protegem o anonimato também do site de destino. Segundo o Withwam (2015), a quebra da criptografia para revelar os usuários do Tor é um processo complicado e não poderia ser feito de forma confiável na ocasião.

Assim sendo, em vez de tentar quebrar a criptografia, o MIT optou por realizar um *fingerprint* inteligente do tráfego. Tendo o ataque como alvo, o nó de entrada da rede (vide figura: “Representação simplificada da rede Tor”). Basicamente, o atacante configura um computador na rede Tor como um nó de entrada e espera pelas solicitações enviadas por usuários através deste nó. Quando uma conexão for estabelecida pelo Tor, dados são trocados entre nós à frente e atrás.

Os pesquisadores do MIT usaram algoritmos de aprendizado de máquina para monitorar esses dados e contar os pacotes. Com base unicamente nessa métrica, o sistema pôde determinar com 99% de precisão que tipo de recurso o usuário acessava (por exemplo a *web* aberta, ou um serviço oculto, entre outras possibilidades).

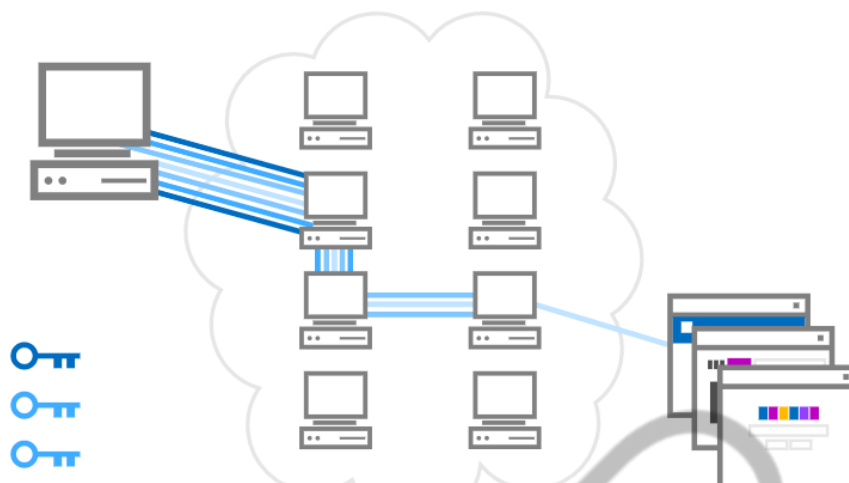


Figura 3 - Representação simplificada da rede TOR
Fonte: Withwam (2015)

Com base no *fingerprint* do tráfego, mais especificamente no padrão de pacotes enviados, os pesquisadores do MIT afirmaram ser possível identificar com 88% de precisão os *hidden services* (rebatizados pelo Tor de *onion services*) acessados pelo usuário, sendo isso possível em razão de ser o computador de um atacante, o nó de entrada utilizado pela vítima para acesso à rede (*guard node*). Todavia, deve-se observar que o nó de entrada é escolhido aleatoriamente a cada sessão, o que significa que um atacante terá de rodar vários *guard nodes* para identificar uma quantidade significativa de conexões, e seria muito difícil direcionar-se a um usuário específico.

De acordo com o trabalho dos pesquisadores do MIT, a correção para esse ataque é simples: a rede Tor precisa começar a enviar pacotes fictícios que façam todas as solicitações parecerem iguais. Se não houver um padrão discernível para os dados, o destino não poderá ser determinado. Os desenvolvedores do Tor reconheceram o problema e, à época (2015), já consideravam as possíveis formas para implementação de uma correção.

4 AS AMEAÇAS SURGIDAS DA *DARK WEB* E REDES PARA ANONIMATO

Chertoff e Simon (2015) definem a *dark web* como a porção da *deep web* que foi intencionalmente ocultada e tornada inacessível aos *web browsers* comuns. Ainda segundo os referidos autores, os sites da *dark web* servem como plataforma para

aqueles que o anonimato é essencial, uma vez que, além de protegerem contra usuários não autorizados, geralmente, também utilizam criptografia para evitar monitoramento.

Além da já bem conhecida rede Tor, outras redes, como a I2P, oferecem muitos dos recursos oferecidos pela primeira. Entretanto, a I2P foi projetada para ser uma rede dentro da Internet, mantendo seu tráfego confinado a seus limites. De acordo com o site do projeto I2P, essa é uma rede anônima, que expõe uma camada simples que os aplicativos podem usar para trocar mensagens de forma anônima e segura entre si. Toda comunicação utiliza criptografia fim a fim (quatro camadas, no caso do envio de mensagens). Embora seja uma rede estritamente baseada em mensagens, há uma biblioteca disponível que permite a transmissão confiável de *streaming*.

Outra rede que merece destaque é a [Freenet](#). Essa é uma rede de publicação anônima, ponto a ponto, totalmente distribuída, que oferece maneiras seguras para armazenar dados, bem como algumas abordagens que tentam endereçar a carga de *flash floods*. Enquanto a Freenet é projetada como um repositório de dados distribuídos, as pessoas criaram aplicativos sobre ela para fazer uma comunicação anônima mais genérica, como sites estáticos e *message boards*.

De acordo com o site da I2P, a Freenet oferece benefícios substanciais em relação a sua rede, uma vez que, sendo um repositório de dados distribuído, diferentemente da I2P, permite às pessoas buscarem conteúdo publicado por terceiros, mesmo quando estes não estiverem mais online.

Paganini (2012) afirma que o anonimato na Internet é alcançado quando endereços IP não podem ser rastreados e as informações do usuário são ocultadas, evitando, assim, quaisquer atividades de monitoramento. No entanto, isso torna a *dark web* muito apropriada a cibercriminosos, os quais estão constantemente tentando esconder seus rastros.

Chertoff e Simon (2015) apontam que a *dark web* é também o canal preferido para governos trocarem documentos secretamente, para jornalistas burlarem a censura do estado e, ainda, para dissidentes evitarem o controle de regimes autoritários.

No início do século XXI, Grabosky (2001) afirmou que o crime virtual não é diferente do crime no mundo real – simplesmente, é executado de uma nova forma. Reforçando e complementando o que foi exposto anteriormente, Chertoff e Simon (2015) afirmam que a *dark web* e o terrorismo parecem se completarem, no sentido de que o último precisa de uma rede prontamente disponível, entretanto, geralmente inacessível.

Seria difícil para os terroristas manterem-se na *surface web*, dada a facilidade com a qual seus sites poderiam ser tirados do ar e, ainda pior, a facilidade com a qual seus autores poderiam ser rastreados. Outras ameaças características da *dark web*, apontadas pelos autores recaem sobre o *hacktivismo* – o qual tem o grupo *Anonymous* um de seus representantes mais notórios, e os *exploits markets*.

Esses últimos podem ser definidos como plataformas para comercialização de *zero-day exploits*, ou seja, *exploits* que exploram vulnerabilidades ainda desconhecidas por determinado fornecedor ou por outros com interesse em mitigá-las.

Em uma matéria publicada em pela *Computerworld*, afirmou-se que:

Ao encontrar o tipo certo de falha Zero Day de um iPhone, um usuário pode vendê-lo para a Zerodium e ganhar até US\$ 1,5 milhão, de acordo com a empresa. Corretores como eles vendem somente para o complexo de espionagem militar, mas a polícia secreta de regimes controladores em todo o mundo também pode comprar essas falhas para hackear jornalistas ou perseguir pessoas (Porup, 2018).

Ainda de acordo com os referidos autores, sites, a exemplo do *Banker & Co.* e *InstaCard*, viabilizam transações financeiras não rastreáveis, valendo-se de diversos meios distintos. Por exemplo, a lavagem de *bitcoins* – disfarçando, dessa maneira, a verdadeira origem das transações, ou fornecendo a seus usuários cartões de débito anônimos, emitidos por um banco. Usuários podem receber, também, cartões de crédito virtuais emitidos por operadores confiáveis na *dark web*.

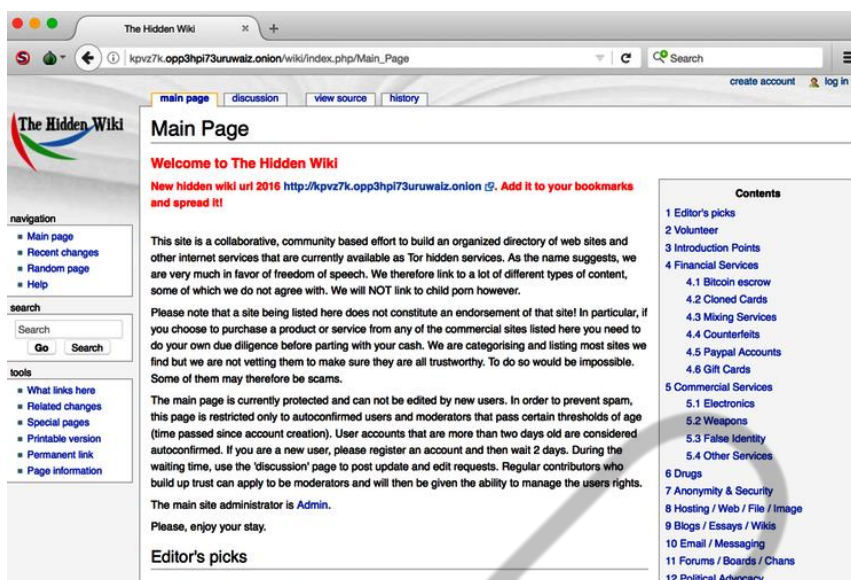


Figura 4 - Hidden Wiki
Fonte: Darkowl (2019)

Williams (2011) se refere a *Hidden Wiki* como o principal diretório da *dark web*, no qual também são promovidas atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, assassinatos por encomenda, ataques cibernéticos e acesso a produtos químicos restritos – além de instruções a respeito da fabricação de explosivos, acrescentando ainda que, a exemplo de outros sites da *dark web*, os links para esses sites mudam frequentemente para que não sejam descobertos.

De acordo com Falconer (2012), ao navegar por fóruns mais profundos, referências à experimentação humana também passarão a ser encontradas com frequência. Segundo esse autor, muitos dos sites referenciados nesses tópicos já não existem mais, não havendo razões concretas para se acreditar que tais sites realmente existam. Ele afirma que, mesmo que esses sites folclóricos fossem reais, para seus donos seria difícil provar.

O *Human Experiment* afirma ter quatro armazéns operacionais, cada um com capacidade para até 20 objetos de teste. A primeira página do referido site afirma que tais experimentos incluem fome e restrição de fluidos, vivissecção, doenças infecciosas, testes de drogas, esterilização e tolerâncias neonatais e infantis a várias coisas, porém, estando inativo desde 2011 (Falconer, 2012).

Chertoff e Simon (2015) afirmam ser possível encontrar, ainda na *dark web*, páginas voltadas a “roubos sob encomenda”, hospedadas por pessoas que se julgam hábeis na prática desse tipo de conduta e que se dispõem a roubar qualquer coisa pela qual o interessado não possa ou não esteja disposto a pagar.

Eles fazem referência ao *Euroarms*, um site que vende todo tipo de arma que possa ser entregue à porta do cliente, em qualquer lugar da Europa. Muitos sites populares de apostas em bitcoin bloqueiam endereços IP dos EUA, pois temem processos judiciais dos Estados Unidos. Com a ajuda da *dark web*, os usuários desses sites podem continuar seus jogos de azar disfarçando o seu endereço IP dos EUA (O'Neill, 2013).

Ainda de acordo com esse último, “*To gamble with bitcoins is to double down: It's a wager on top of a risk.*” (em tradução livre: Jogar com *bitcoins* é dobrar: é uma aposta em cima de um risco.), afinal, a aquisição de criptomoedas é, em si, uma aposta no futuro de uma nova ideia que ainda tem que enfrentar uma ampla gama de testes legais, regulatórios e especulatórios em todo o mundo.

A pedofilia ou a pornografia infantil também são muito acessíveis na *dark web* (Chertoff; Simon, 2015). Embora seja comum utilizar estes termos como sinônimos, vale salientar que são distintos. De acordo com o site Safernet (Entenda, s.d.), a pedofilia consta na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) e diz respeito aos transtornos de personalidade causados pela preferência sexual por crianças e adolescentes. O pedófilo, não necessariamente, pratica o ato de abusar sexualmente de meninos ou meninas.

Já a pornografia infantil é descrita pela Interpol como a consequência da exploração ou abuso sexual perpetrado contra uma criança. Pode ser definida como qualquer meio de representar ou promover o abuso sexual contra uma criança, incluindo impressão e/ou áudio, centrado em atos sexuais ou nos órgãos genitais de crianças. O Código Penal brasileiro e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não preveem redução de pena ou da gravidade do delito se for comprovado que o abusador é pedófilo.

5 UM POUCO SOBRE MONITORAMENTO DA *DARK WEB*

A *dark web*, de maneira geral, especialmente a rede Tor, oferece uma plataforma segura para a prática das mais diversificadas atividades delituosas – de mercados anônimos a meios seguros de comunicação que proporcionem uma

infraestrutura não rastreável e difícil de combater, para implementação de *malwares* e *botnets* (Chertoff; Simon, 2015).

Assim sendo, o monitoramento e o rastreamento das atividades da *dark web* vêm se tornando cada vez mais relevantes para as agências de segurança, com atenção especial à rede Tor, possivelmente se estendendo também a outras tecnologias emergentes – I2P, por exemplo. Entretanto, segundo Ciancaglini, Balduzzi e Goncharov (2013), dado seu projeto intrincado e encadeado, grandes desafios emergem, sendo os esforços para endereçá-los especialmente concentrados em:

- **Mapeamento de serviços de diretório ocultos:** Tanto o Tor quanto o I2P usam um *domain database* construído sobre um sistema distribuído conhecido como *Distributed Hash Table* (DHT). Um DHT funciona tendo nós no sistema, colaborativamente responsáveis pelo armazenamento e manutenção de um subconjunto do banco de dados, na forma de *key-value store*. Graças a essa natureza distribuída de resolução de domínio de serviços ocultos, é possível implantar nós no DHT para monitorar solicitações provenientes de um determinado domínio. Ao fazer isso, é possível ter uma visão parcial do banco de dados de domínios e inspecionar solicitações em andamento.

Mesmo que isso não permita rastrear quem está tentando acessar um determinado serviço, ele oferece uma boa estimativa estatística dos novos domínios que estão ganhando popularidade. Além disso, a execução de mais desses nós fornecerá uma visão estatística melhor das solicitações gerais na rede.

- **Monitoramento dos dados dos clientes:** Agências de segurança podem se beneficiar da análise dos dados de navegação *web* do cliente em busca de conexões com domínios não padrão. Dependendo do nível de uso da *web* no lado do cliente, isso pode dificultar no rastreamento de links para a *dark web*, mas ainda pode fornecer *insights* sobre atividades hospedadas em domínios de alto nível maliciosos, sem invadir a privacidade do usuário, uma vez que somente os destinos das requisições precisam ser monitorados e não quem está se conectando a eles.

- **Monitoramento de site social:** Sites como o Pastebin são usados frequentemente para troca de informações e de endereços referentes a novos serviços ocultos (*hidden services*) e, assim sendo, devem ser mantidos sob vigilância ostensiva.
- **Monitoramento de serviços ocultos:** Serviços ocultos tendem a ser muito voláteis, desaparecendo, e posteriormente, reaparecendo com um novo nome de domínio. Assim sendo, é essencial tirar *snapshots* de cada novo site assim que esse venha a ser detectado, seja para posterior análise ou para monitoramento de suas atividades online. Embora o rastreamento na *surface web* seja uma prática, geralmente, envolvendo a recuperação de recursos relacionados a um site, isso não é recomendado na *dark web*, pois, por exemplo, há possibilidade de baixar automaticamente conteúdos como pornografia infantil, cuja simples posse é considerada ilegal na maioria dos países.
- **Análise semântica:** Depois que os dados de um serviço oculto (qualquer site da *dark web*) forem recuperados, a construção de um banco de dados semântico que contenha informações relevantes sobre esse site, pode ajudar a rastrear futuras atividades ilegais nele e associá-las a agentes maliciosos.
- **Marketplace profiling:** Finalmente, seria útil concentrar-se na construção dos perfis das transações efetuadas nos *marketplaces* (simplicadamente, pontos de comércio) na *dark web*, a fim de coletar informações a respeito dos vendedores, usuários e tipos de mercadorias trocadas. Perfis individuais podem ser construídos ao longo do tempo.

6 SOFTWARE LIVRE E UMA REDE ABERTA

6.1 O Tor na prática

Enfim, a *deep web*, mais especificamente as redes na *dark web* – a exemplo da Tor – podem acabar se tornando uma forma viável, também, para que agentes maliciosos venham a praticar condutas delituosas de forma anônima.

Resumidamente, o Tor pode ser definido como um software livre e uma rede aberta, destinados a auxiliar na preservação da privacidade do usuário quando do exercício de suas atividades na *Internet*.

A rede Tor consiste em um grupo de servidores operados por voluntários, na qual seus usuários se conectam por meio de uma série de túneis virtuais, ao invés de uma conexão direta, dessa forma, permitindo que ambos, indivíduos e organizações, compartilhem informações por meio de redes públicas, preservando sua privacidade.

Nessa linha, o Tor se apresenta como uma ferramenta eficaz para que o usuário possa se esquivar de algum tipo de censura, conseguindo, então, acesso a destinos ou conteúdos inicialmente bloqueados. Desenvolvedores de softwares podem usar o Tor como blocos de construção para novas ferramentas de comunicação com recursos de privacidade integrados.

Os *onion services* do Tor, anteriormente referidos como *hidden services*, permitem a publicação de *web sites* e outros serviços sem necessidade de revelar a sua localização, bem como, podem ser usados para comunicações sociais com teor sensível, a exemplo de salas de bate-papo e fóruns para vítimas de estupro, entre outras possibilidades.

Simonsen (2014) afirma ser de suma importância que o cidadão brasileiro tenha conhecimento de seus direitos e acesso a ferramentas que possam auxiliá-lo na manutenção de sua privacidade online, como por exemplo, VPN's, *AdBlock*, *Ghostery*, Tor, dentre outras.

Contudo, é importante destacar que o Tor não poderá garantir a privacidade de seu usuário sob toda e qualquer circunstância, por exemplo. Caso o usuário venha a *logar* no Google, ou no Facebook, esses poderão monitorar as comunicações do usuário dentro de seus sistemas. Além disso, se alguém puder monitorar os dois lados de uma conexão, a análise estatística do tráfego poderá identificar a origem desse tráfego.

6.2 Onion services e o protocolo rendezvous

Como já conhecido, o Tor possibilita aos usuários ocultarem suas localizações ao disponibilizarem diferentes tipos de serviços, tais como publicações *web* e servidores de mensagens instantâneas. Por meio dos *rendezvous points*, outros usuários do Tor poderão se conectar a estes serviços (*onion services*), mesmo sem conhecerem as identidades de rede uns dos outros. Um *onion service* precisa anunciar sua existência na rede Tor antes que os clientes possam contatá-lo.

Portanto, o serviço seleciona aleatoriamente alguns relés, constrói circuitos para eles e pede que atuem como pontos de inserção, informando sua chave pública. Usando um circuito Tor completo, é difícil para qualquer um associar um ponto de inserção ao endereço IP do servidor *onion*. Os pontos de inserção e demais são informados a respeito das identidades do serviço *onion* (chave pública), mas não da localização do servidor *onion* (endereço IP).

A fim de estudar o funcionamento dos *onion services*, observe a figura abaixo, na qual Bob escolhe alguns pontos de inserção e constrói circuitos para se conectar a eles (os *links* azuis são circuitos, e não conexões diretas).

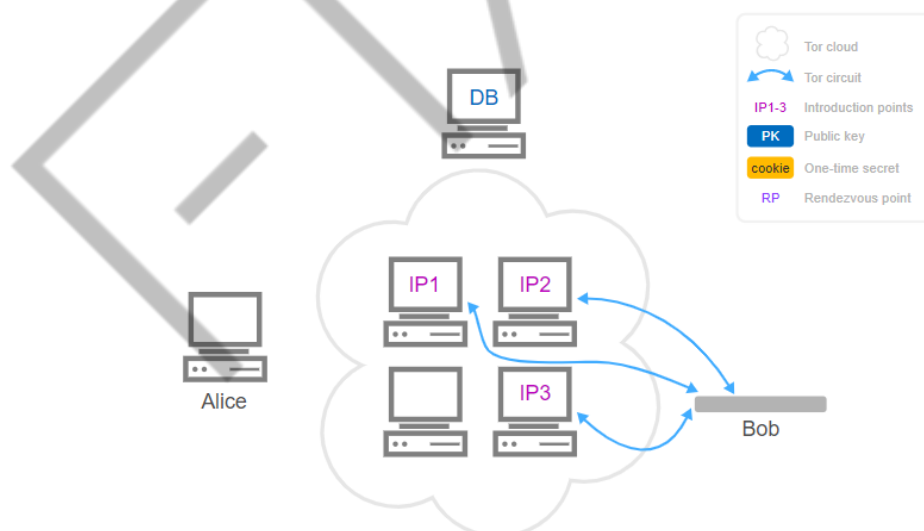


Figura 5 - Onion Services – fase 1
Fonte: Tor Project (2019)

Na sequência, o *onion service* cria um descritor contendo sua chave pública e um resumo de cada ponto de inserção e assina esse descritor com sua chave privada, fazendo o upload desse descritor para uma tabela *hash* distribuída. O descritor será encontrado pelos clientes que solicitarem XYZ.onion, em que XYZ é um nome com 16

caracteres, derivado da chave pública do serviço. Após essa etapa, o onion service é configurado.

Embora possa parecer impraticável usar um nome de serviço gerado automaticamente, ele atende a um objetivo importante: Todos, incluindo os pontos de inserção, o diretório da tabela *hash* distribuída e clientes, podem verificar se estão transacionando com o *onion service* correto. Observe ainda que, em conformidade com a conjectura (triângulo) de Zooko: seguro, descentralizado e ter significado para humanos, duas das propriedades desejadas para os nomes foram alcançadas, na medida em que os nomes utilizados pela rede Tor são seguros e descentralizados. Na figura a seguir, Bob anuncia seu serviço XYZ.onion na base de dados.

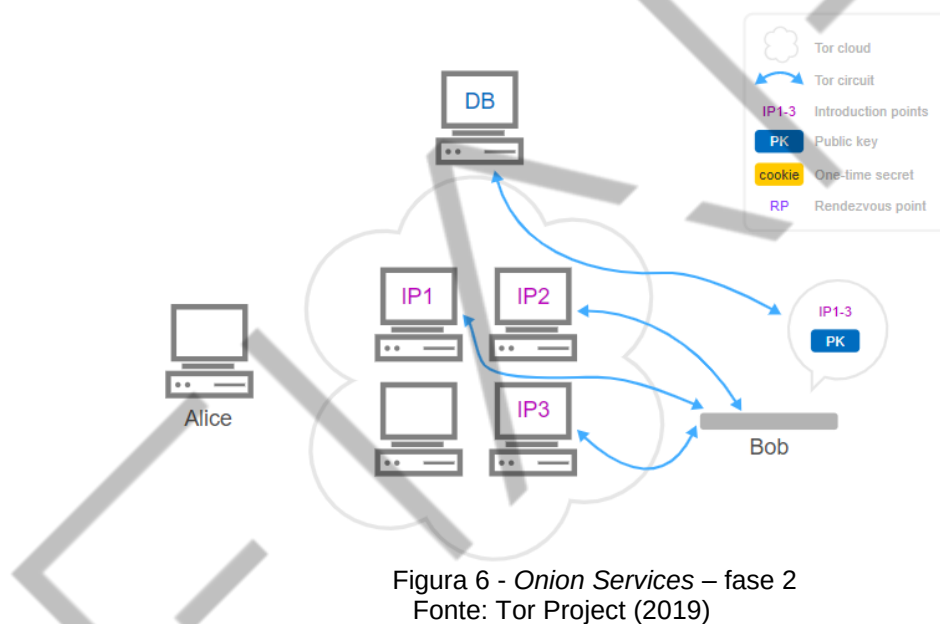


Figura 6 - Onion Services – fase 2
Fonte: Tor Project (2019)

Logo, para que um cliente possa acessar um *onion service*, ele deverá previamente ter conhecimento do *onion address* do serviço desejado e, então, baixar o respectivo descritor a partir da tabela *hash* distribuída, para poder iniciar a conexão a esse. Se houver um descritor para XYZ.onion, o cliente será informado a respeito do conjunto de pontos de inserção e da chave pública correta a utilizar. Por volta desse momento, o cliente criará um circuito para outro relé escolhido aleatoriamente, solicitando-lhe que se torne um *rendezvous point* comunicando-lhe um *one-time secret*.

Na figura “Onion Services – fase 3”, Alice descobre o *onion service* XYZ.onion e solicita maiores informações à base de dados, configurando um *rendezvous point*, embora pudesse tê-lo feito anteriormente.

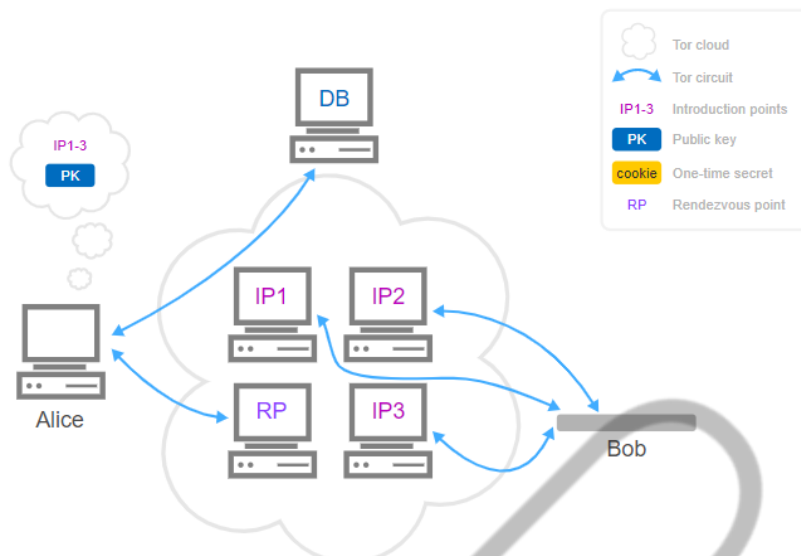


Figura 7 - Onion Services – fase 3
Fonte: Tor Project (2019)

Quando o descritor for encontrado e o *rendezvous point* estiver pronto, o cliente monta uma mensagem de apresentação (criptografada com a chave pública do *onion service*) incluindo o endereço do *rendezvous point* e o *one-time secret* utilizado, enviando essa mensagem a algum dos pontos de inserção, solicitando que seja entregue ao *onion service*. Novamente, a comunicação é estabelecida por meio dos circuitos do Tor, impedindo que o endereço IP do remetente da mensagem (de apresentação) venha a ser revelado, garantindo seu anonimato, como observado na figura abaixo.

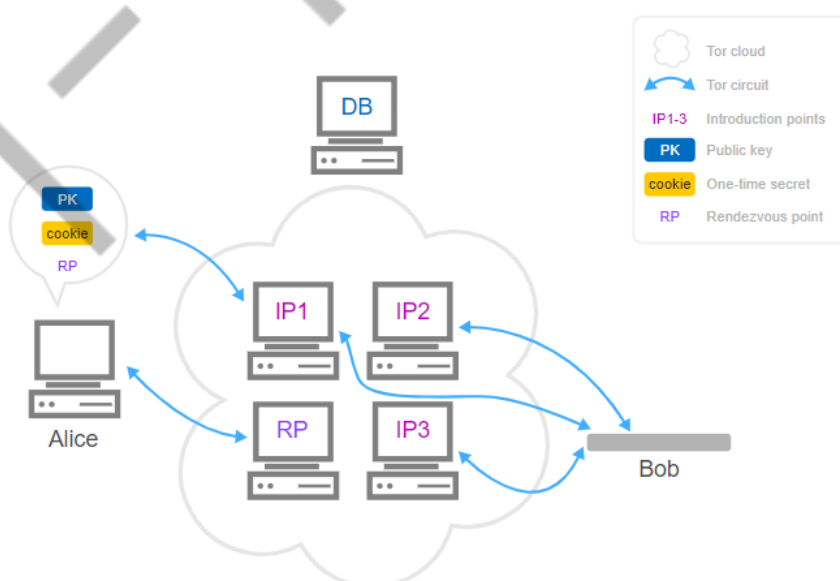


Figura 8 - Onion Services – fase 4
Fonte: Tor Project (2019)

Na figura anterior, Alice envia uma mensagem a Bob (criptografada pela chave pública – PK) listando os *rendezvous points* mais um *one-time secret* e solicita a um ponto de inserção que entregue a Bob. O *onion service* descriptografa a mensagem de apresentação do cliente, em que encontra o endereço IP do *rendezvous point* (RP) e o *one-time secret* (OTS), criando, então, um circuito para este RP, por meio do qual lhe envia uma *rendezvous message* com o OTS.

Neste ponto, torna-se altamente relevante que o *onion service* utilize os mesmos *entry guards* ao criar novos circuitos, se não, um atacante poderá executar seu próprio relé e forçar o *onion service* a criar um número arbitrário de circuitos na esperança de que seu relé clandestino seja utilizado como nó de entrada, possibilitando, assim, a descoberta do endereço IP do *onion service* por meio de análise do *timing*.

Na figura “*Onion services – fase 5*”, Bob se conecta ao RP de Alice e resolve o OTS dessa.

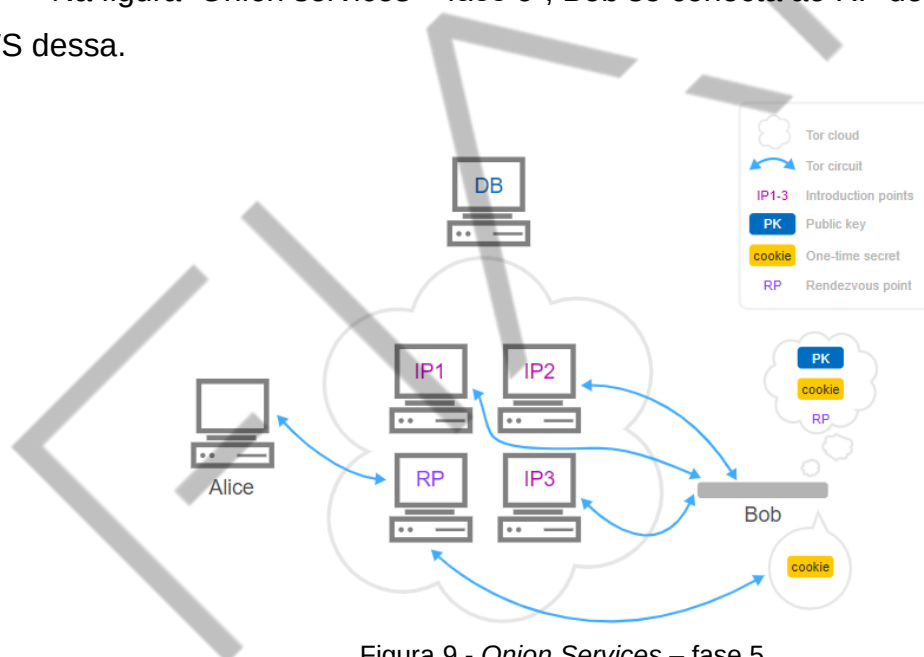


Figura 9 - *Onion Services – fase 5*
Fonte: Tor Project (2019)

Na última fase, o RP notifica ao cliente de que a conexão foi estabelecida com sucesso, a partir de quando, então, cliente e *onion service* podem usar seus circuitos para o RP para se comunicarem. O RP simplesmente se encarrega da retransmissão das mensagens (criptografadas fim a fim) do cliente para o serviço e vice-versa.

Um dos motivos para não se utilizar o circuito de inserção para comunicação real é que nenhum relé único deve aparentar ser o responsável por um dado *onion service* – por isso, o RP nunca aprende sobre a identidade do *onion service*.

Geralmente, o estabelecimento da conexão entre cliente e o *onion service* consiste de seis relés, três deles escolhidos pelo cliente – sendo o terceiro o *rendezvous point*, e os outros três pelo *onion service*.

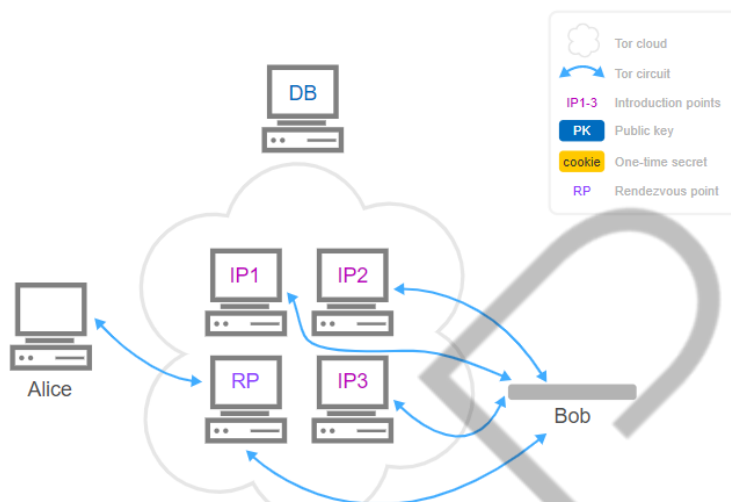


Figura 10 - *Onion Services* – fase 6
Fonte: Tor Project (2019)

Na figura acima, Bob e Alice utilizam seus circuitos para comunicação normal.

6.3 Tor vs. *proxies* tradicionais

Um provedor proxy típico configura um servidor em algum lugar da Internet e permite aos usuários utilizá-lo para reencaminhamento (*relay*) de seu tráfego, criando, assim, uma arquitetura simples e de fácil manutenção, na qual os usuários entram e saem por meio do mesmo servidor. O provedor pode cobrar pelo uso do proxy ou custear suas despesas por intermédio de anúncios.

Configurações mais simples não exigem a instalação de softwares adicionais, bastando que o browser seja apontado para o proxy. Esses proxies podem ser uma boa solução quando o usuário não deseja proteger sua privacidade e anonimato online, e confia no provedor do serviço.

Alguns provedores de proxy usam SSL para proteger a conexão entre os usuários e seus servidores, o que pode protegê-los contra bisbilhoteiros locais, como aqueles em estabelecimentos com Internet sem fio gratuita. Provedores de proxy simples criam um ponto único de falha. Eles sabem quem são seus usuários e por onde eles navegam na Internet, podendo monitorar seu tráfego conforme ele

atravessa o servidor. Em alguns casos, esses provedores podem até mesmo monitorar o tráfego criptografado enquanto o reencaminham ao site bancário ou de comércio eletrônico solicitado pelo usuário. O usuário deve, então, confiar que o provedor não esteja monitorando seu tráfego, nem coletando seus dados pessoais, dentre outras atividades indesejadas. Diferentemente disso, o Tor encaminha o tráfego do usuário por, ao menos, três servidores diferentes antes de enviá-lo ao destino. Como há uma camada separada de criptografia para cada um dos três relés, alguém que esteja monitorando a conexão do usuário com a Internet não será capaz de ler ou modificar o conteúdo trafegado pela rede Tor. Entretanto, desses três servidores, um primeiro servidor malicioso pode ser capaz de inspecionar o tráfego vindo do computador do usuário, embora não saiba quem é esse usuário, nem o que faz na rede Tor, tomando conhecimento apenas de um endereço IP que está utilizando o Tor. Já um terceiro servidor malicioso dentre esses três poderá visualizar o tráfego enviado pelo Tor, embora não tenha conhecimento sobre quem o enviou. Se esse tráfego estiver criptografado, por exemplo, via HTTPS, o terceiro servidor será capaz apenas de identificar o seu destino.

6.4 O navegador Tor

De acordo com o projeto, para que a rede Tor seja eficaz, alguns hábitos de navegação do usuário deverão ser mudados:

a. Utilizar o Tor *browser*:

O Tor não protege todo o tráfego enviado pelo usuário à Internet, mas apenas aquele das aplicações devidamente configuradas para enviar seu tráfego a Internet por meio do Tor. Para evitar problemas com a configuração Tor, o site do projeto recomenda o uso de seu próprio navegador (Tor *browser*), uma vez que já é pré-configurado para proteger a privacidade e anonimato do usuário na Web.

b. Não fazer *torrent* sobre o Tor:

Foi observado que aplicativos para compartilhamento de arquivos tipo Torrent ignoram as configurações de proxy, estabelecendo conexões diretas mesmo quando instruídos a usar o Tor. Mesmo que o aplicativo

Torrent se conecte exclusivamente por meio do Tor, o endereço IP real do usuário será frequentemente enviado na solicitação GET do *tracker*, dada a forma como os aplicativos Torrent funcionam. Isso não apenas acabará com o anonimato do tráfego Torrent, mas também com o anonimato de qualquer outro tráfego *web* simultâneo do usuário via Tor, causando, ainda, lentidão a toda rede (Tor).

c. Não instalar ou habilitar *plug-ins* no navegador:

O navegador Tor bloqueará *plugins* como Flash, RealPlayer, Quicktime e outros, uma vez que podem ser manipulados para revelar o endereço IP do usuário. Da mesma forma, o projeto Tor não recomenda a instalação de complementos ou *plugins* adicionais em seu navegador, pois esses podem ignorar o Tor ou prejudicar o anonimato e a privacidade do usuário.

d. Utilizar as versões HTTPS dos sites:

O Tor criptografará o tráfego enviado para e através da rede Tor. Já a criptografia do tráfego enviado ao *web* site de destino depende desse *web* site. A figura a seguir ilustra o funcionamento do Tor com HTTPS.

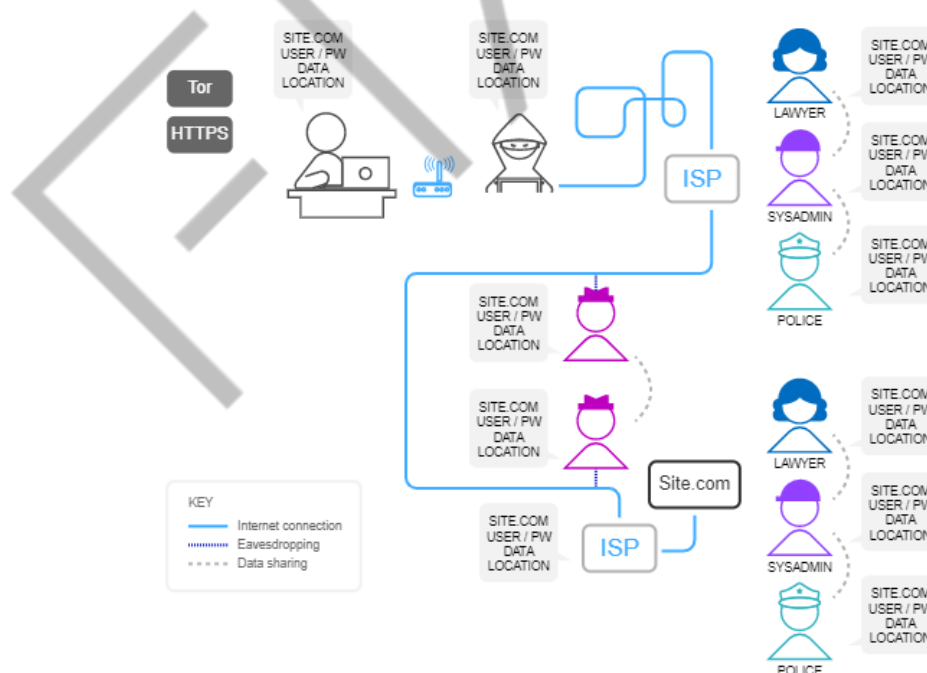


Figura 11 - Tor e HTTPS
Fonte: Electronic Frontier Foundation (2019)

Veja mais sobre TOR com HTTPS em: <https://www.eff.org/pages/tor-and-https>.

O Tor *browser* inclui o HTTPS Everywhere para forçar o uso do HTTPS com os sites que o suportem, no entanto, mesmo assim é preciso observar a barra de URL do navegador para garantir que os sites aos quais o usuário fornece informações confidenciais mostrem um botão azul ou verde, inclua `https://` na URL e, ainda, exiba o nome esperado para o *web* site. Com base na figura “Tor e HTTPS”, o Electronic Frontier Foundation coloca:

- Clicar no botão “Tor” para verificar quais dados poderão estar visíveis por terceiros quando o Tor estiver em uso. O botão ficará verde, indicando que o Tor está ativo.
 - Clique no botão “HTTPS” para verificar quais dados poderão estar visíveis por terceiros quando o HTTPS estiver em uso. O botão ficará verde, indicando que o HTTPS está ativo.
 - Quando os dois botões estiverem verdes, o usuário poderá verificar os dados eventualmente visíveis por terceiros quando se estiver utilizando das duas ferramentas.
 - Quando os dois botões estiverem cinza, o usuário poderá verificar os dados eventualmente visíveis por terceiros quando nenhuma das ferramentas estiver em uso.
 - Informações potencialmente expostas incluem a URL do site visitado, credenciais (*username* e senha) do usuário, os dados trafegados, o endereço IP do usuário e se esse utiliza, ou não, o Tor.
- e. Não abrir documentos baixados por meio do Tor enquanto estiver online:

O navegador Tor notificará o usuário, caso esse tente abrir automaticamente documentos que possam ser manipulados por aplicativos externos. Tal aviso não deverá ser ignorado, e o usuário deve ser cuidadoso ao baixar documentos via Tor – especialmente arquivos dos tipos .DOC e .PDF, a menos que o usuário utilize o visualizador PDF integrado ao Tor *browser*. Isso porque, esses documentos podem conter recursos da Internet que serão baixados fora do Tor pelo aplicativo que os abre, podendo, assim, vir a revelar o endereço IP não-Tor.

Se o usuário tiver necessidade de trabalhar com arquivos DOC e/ou PDF, é recomendado fazê-lo a partir de um computador desconectado, em máquina virtual com rede desativada ou usando o *Tails*. Entretanto, sob nenhuma circunstância, o uso conjunto do *BitTorrent* e do Tor é seguro.

f. Utilizar *bridges*:

O Tor tenta impedir que invasores descubram quais sites o usuário deseja se conectar. No entanto, por padrão, isso não impede que alguém que esteja monitorando o tráfego da Internet saiba que o usuário se utiliza do Tor. Se isso for relevante para o usuário, ele poderá mitigar esse risco configurando o Tor para usar uma *Tor bridge* em vez de se conectar diretamente à rede pública do Tor. Em última análise, a melhor proteção poderá ser uma abordagem social: quanto mais, e mais próximos entre si, estiverem os usuários Tor; e, ainda, quanto mais diversificados forem seus interesses, menor será o risco para todos eles.

6.5 Instalando o Tor

Para instalação e utilização do Tor, é sugerida a criação de uma máquina virtual com as configurações da tabela abaixo.

Parâmetro	Especificação
Hypervisor	VirtualBox
Sistema operacional	Debian 64bits (versão corrente)
Memória	1GB
Disco	8GB
Rede	NAT
vCPU	1

Tabela 1 - Especificações de referência para a máquina virtual
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Logado na referida máquina virtual como usuário desprivilegiado, baixar a versão estável mais recente do *Tor browser* a partir de:

<<https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en>>.

Vale lembrar que ele está disponível em diversos idiomas e diferentes sistemas operacionais.



Figura 12 - Download do Tor browser 64bits para Linux, idioma inglês
Fonte: Tor Project (2019)

Finalizado o *download*, a partir de um terminal, entrar no diretório *Downloads* e descompactar o pacote, vide o código-fonte: “Instalação do Tor *browser* em linha de comando”).

```
user1@deb00:~$ cd Downloads/
user1@deb00:~/Downloads$ ls
tor-browser-linux64-8.0.3_en-US.tar.xz
user1@deb00:~/Downloads$ tar xvJf tor-browser-linux64-
8.0.3_en-US.tar.xz
!
<--várias linhas omitidas-->
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/cyaml.py
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/dumper.py
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/emitter.py
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/error.py
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/events.py
tor-browser_en-
US/Browser/TorBrowser/Tor/PluggableTransports/yaml/loader.py
<--várias linhas omitidas-->
!
user1@deb00:~/Downloads$ ls
tor-browser_en-US tor-browser-linux64-8.0.3_en-US.tar.xz
user1@deb00:~/Downloads$
```

Código-fonte 1 - Instalação do Tor *browser* em linha de comando
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Com base no código-fonte acima, é possível observar que o pacote do *Tor browser* é um arquivo compactado (*tor-browser-linux64-8.0.3_en-US.tar.xz*), o qual foi descompactado pelo comando **tar** com as opções **x** (*extract*), **v** (*verbose*), **J** (descompactador para arquivos *xz*) e **f** (nome do arquivo), criando, assim, o diretório *tor-browser_en-US*, repositório dos arquivos do pacote. A partir desse diretório, executar o script *start-tor-browser.desktop*, como no código-fonte: “Script de configuração do *Tor browser*”.

```
user1@deb00:~/Downloads$ cd tor-browser_en-US/  
user1@deb00:~/Downloads/tor-browser_en-US$ ls -l  
total 8  
drwx----- 10 user1 user1 4096 dez 31 1999 Browser  
-rwx----- 1 user1 user1 1682 dez 31 1999 start-tor-  
browser.desktop  
user1@deb00:~/Downloads/tor-browser_en-US$ ./start-tor-  
browser.desktop  
Launching './Browser/start-tor-browser --detach'...  
user1@deb00:~/Downloads/tor-browser_en-US$
```

Código-fonte 2 - Script de configuração do *Tor browser*

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Após alguns instantes, a janela do *Tor browser* surgirá, oferecendo opções para conexão à rede *Tor* e para configuração do *browser*. Não haverá necessidade de configurar o *Tor browser* se o usuário não utilizar nenhum proxy para navegação, nem estiver em local onde o *Tor* seja censurado, podendo-se, então, clicar no botão *Connect*.



Figura 13 - Página de configuração inicial do Tor browser
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Após o estabelecimento da primeira conexão – a qual pode demorar um pouco para ser efetivada, o script criará um lançador (ícone) para o Tor *browser*, que poderá ser copiado para a área de trabalho.

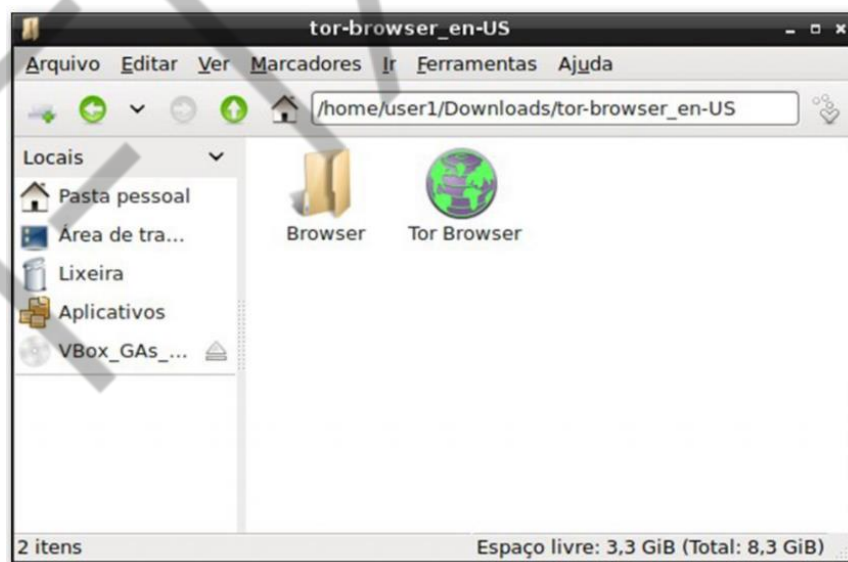


Figura 14 - Lançador do Tor browser
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

6.6 Utilizando o Tor *browser*

Para esta primeira incursão com o Tor *browser*, será utilizada a URL: <https://community.torproject.org/onion-services/>.

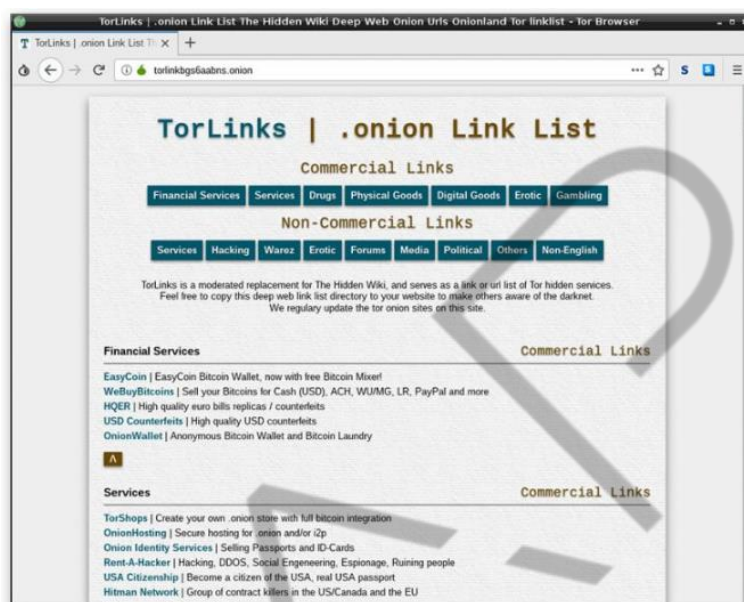


Figura 15 - Utilização do Tor browser
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Essa levará o usuário a uma página com *links* para diversos *onion services*, relacionados aos mais diversos assuntos. Observe que, por razões de segurança, a janela do Tor *browser* não foi maximizada, permanecendo no tamanho original definido pelo próprio navegador. O destaque apresentado na figura “Menu de configurações do Tor browser”, ilustra o menu de configurações do Tor *browser*, acessível por meio do botão da *onion* (cebola) posicionado no canto superior esquerdo do navegador. Tais configurações são simples e autoexplicativas, geralmente, não exigindo alterações.

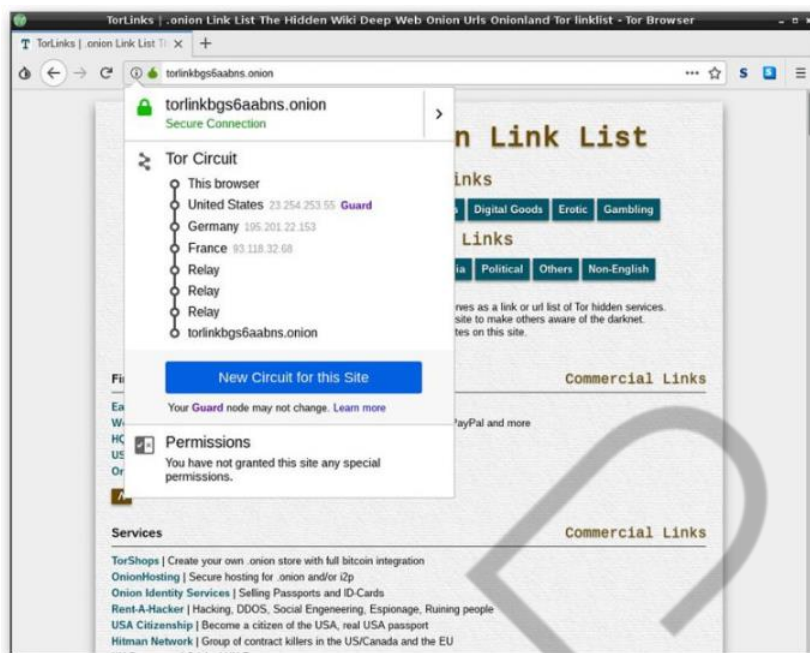


Figura 16 - Menu de configurações do Tor browser

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Ao clicar no botão de informações, na barra de URL do navegador, o usuário obterá informações importantes relacionadas ao site e à conexão.

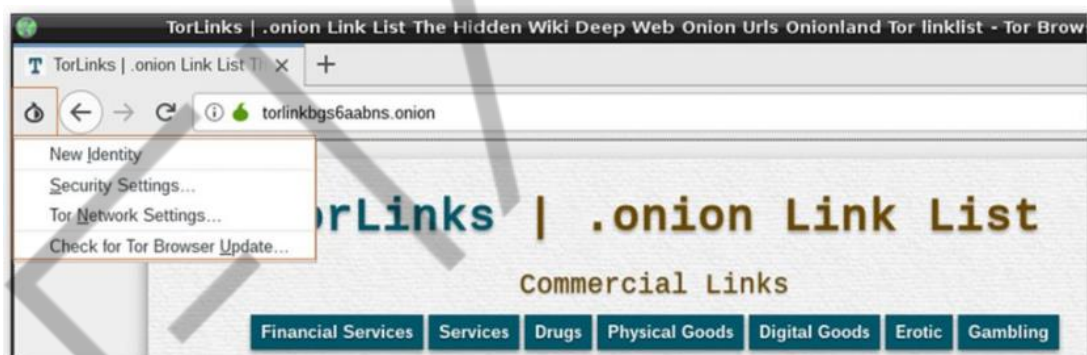


Figura 17 - Menu de informações do Tor browser

Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

No canto superior direito do navegador encontra-se o painel do HTTPS Everywhere. Os menus invocados por esse botão, em destaque na figura, são diferenciados em função do botão utilizado no mouse. O menu ilustrado na figura “Menu do HTTPS Everywhere no Tor browser” foi invocado pelo botão esquerdo do mouse.



Figura 18 - Menu do HTTPS Everywhere no Tor browser
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Por exemplo, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o referido botão do navegador, novas opções serão apresentadas ao usuário, permitindo-lhe, por exemplo, habilitar a barra de menu e de bookmarks, vide figura: “Menu alternativo no botão do HTTPS Everywhere”.



Figura 19 - Menu alternativo no botão do HTTPS Everywhere
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Vale a pena para o usuário investir algum tempo conhecendo melhor o Tor browser para usufruir de suas funcionalidades integral e corretamente, sendo ainda, uma prática recomendável o uso de VPNs em conjunto com o Tor browser, a fim de garantir a segurança e o anonimato do usuário na *deep/dark web*.

O site <https://trantor.is> é uma biblioteca on-line (Imperial Library of Trantor) na *deep web* que contém milhares de títulos (*e-books*) disponíveis para *download*.

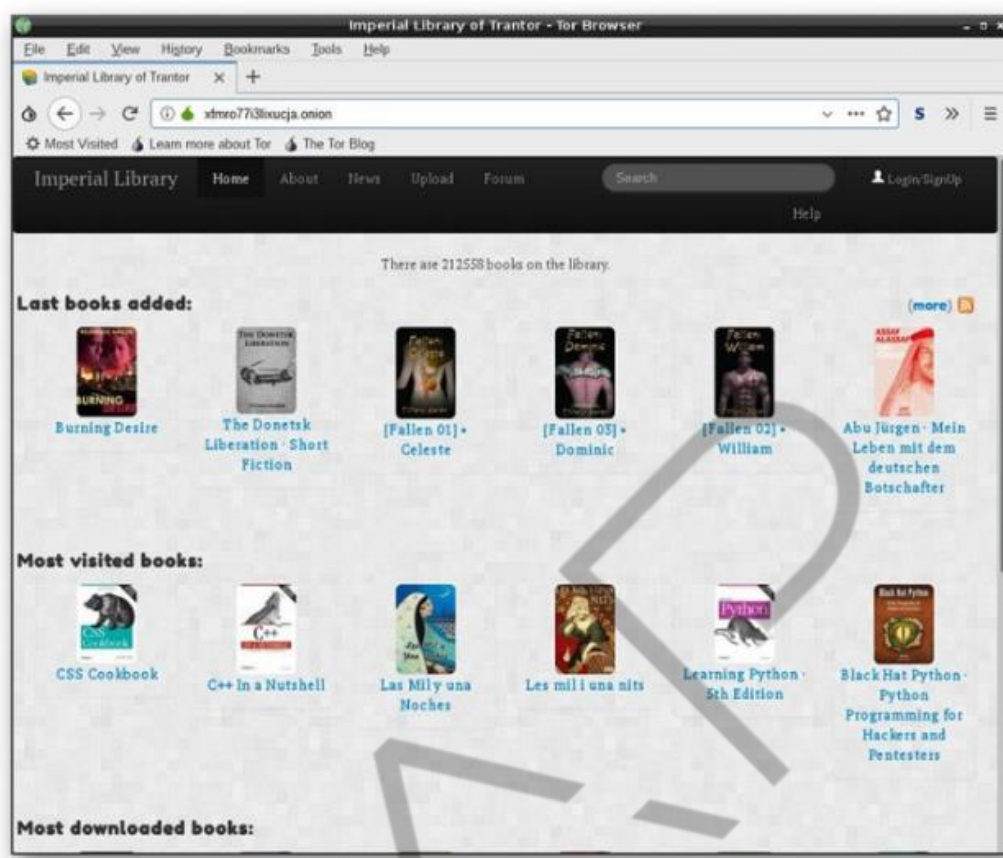


Figura 20 - Biblioteca on-line na *deep web*
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Embora geralmente considerado um site seguro (para os padrões da *deep web*), é recomendado submeter o material baixado ao [VirusTotal](https://www.virustotal.com/) ou site análogo, para verificação do arquivo antes de retirá-lo da máquina virtual ou carregá-lo para o leitor de e-books. A figura "Análise de arquivo pelo VirusTotal" ilustra o resultado da análise feita pelo do *VirusTotal* em um arquivo baixado da Imperial Library.

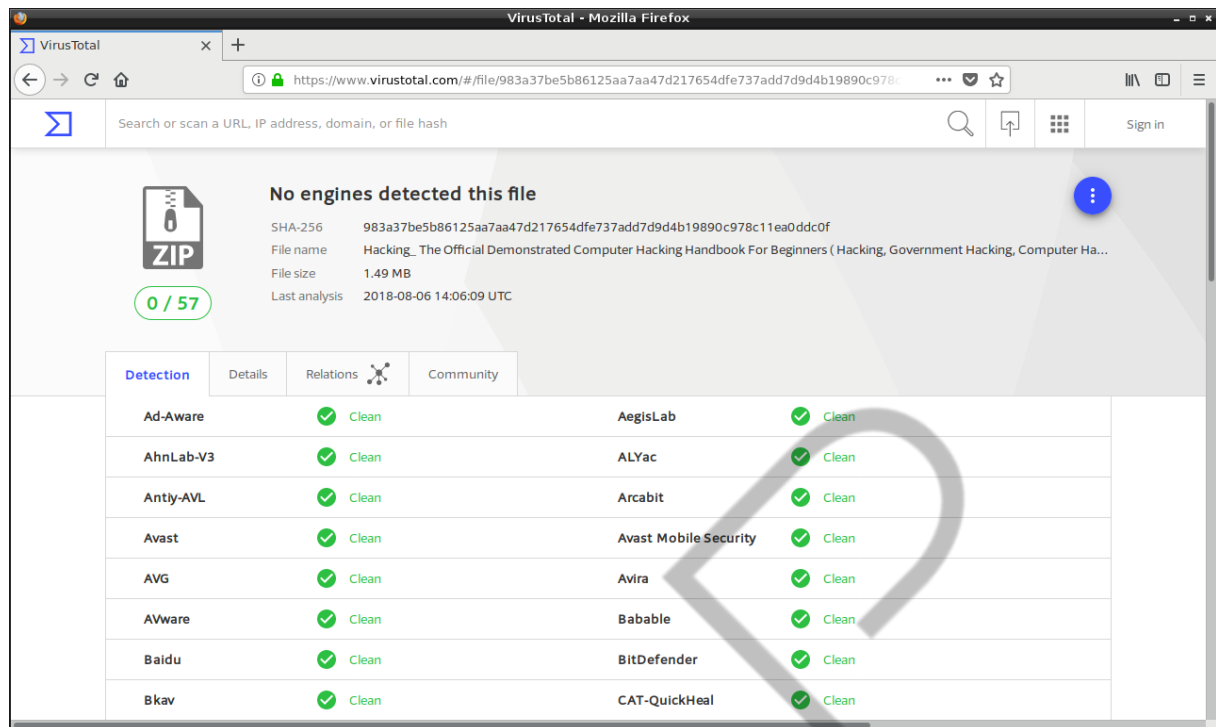


Figura 21 - Análise de arquivo pelo VirusTotal
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Embora o tipo de arquivo baixado (*epub*) não seja suportado pelo *Tor browser*, vale reforçar a orientação do Tor Project e evitar a abertura dos arquivos baixados diretamente nesse. Observe, por fim, que a submissão do arquivo a ser analisado também não foi feita por meio do *Tor browser*.

REFERÊNCIAS

BERGMAN, M. K. White paper: the deep web: surfacing hidden value. **Journal of electronic publishing**, v. 7, n. 1, 2001.

BITTORRENT over Tor isn't a good idea. **Tor Blog**, 2010. Disponível em: <blog.torproject.org>. Acesso em: 27 nov. 2024.

BÜCHI, M.; JUST, N.; LATZER, M. **Caring is not enough: The importance of Internet skills for online privacy protection**. Information, Communication & Society. Advance online publication. 2016. Disponível em <<http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1229001>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

CHERTOFF, M.; SIMON, T. **The impact of the dark web on Internet governance and cyber security**. 2015. Disponível em <https://www.cigionline.org/sites/default/files/gcig_paper_no6.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2024.

CIANCAGLINI, V.; BALDUZZI, M.; GONCHAROV M. **Deepweb and Cybercrime: It's Not All About TOR**. [s.l.]: Trend Micro Research Paper, 2013. Disponível em <<https://www.trendmicro.de/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-deepweb-and-cybercrime.pdf>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

EFF. **How HTTPS and Tor work together to protect your anonymity and privacy**. Disponível em <<https://www.eff.org/pages/tor-and-https>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

EFF. **HTTPS Everywhere**. Disponível em <<https://www.eff.org/https-everywhere>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

ENTENDA as diferenças entre pedofilia, violência, abuso e exploração sexual. **Safernet**, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.safernet.org.br/site/sid2010/entenda-as-diferen%C3%A7as-entre-pedofilia-viol%C3%Aancia-abuso-e-explora%C3%A7%C3%A3o-%20sexual>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

FALCONER, J. **A Journey into the Dark Corners of the Deep Web**. 2012. Disponível em <<https://thenextweb.com/insider/2012/10/08/mail-order-drugs-hitmen-child-porn-a-journey-into-the-dark-corners-of-the-deep-web/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores** 4.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

FOX, S.; RAINIE, L. **Digital Life in 2025**. 2014. Disponível em < ([PDF](#)) [Digital Life in 2025 | Lee Rainie and Janna Anderson - Academia.edu](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

GRABOSKY, P. Virtual Criminality: Old Wine in New Bottles?. **Social & Legal Studies**, v. 10, p. 243-49, 2001. Disponível em <http://sls.sagepub.com/content/10/2/243.full.pdf>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

HARDESTY, L. **Shoring up Tor**. Disponível em <<http://news.mit.edu/2015/tor-vulnerability-0729>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

HARGITTAL, E. The Digital Reproduction of Inequality. *In*: GRUSKY, D. (ed.). **Social Stratification**. Boulder, CO: Westview Press. 2008. p. 936-944.

HOFFMAN, D. L., NOVAK, T. P.; VENKATESH, A. Has the Internet become indispensable? **Communications of the ACM**, v. 47, n. 7, p. 37-43, 2004. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/200111136_Has_the_Internet_Become_Indispensable>. Acesso em: 27 nov. 2024.

I2P – O projeto da Internet invisível. [s.d.]. Disponível em <<https://geti2p.net/pt-br/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

IT FORUM. **Zero Day**: tudo o que você precisa saber sobre este tipo de falha. 2018. Disponível em <[Zero day: tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de falha - IT Forum](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

MARKS, T. **The Tor browser** – What is it and why would you use it? 2024. Disponível em <<https://vpnoverview.com/privacy/anonymous-browsing/tor/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

MENDES, D. C. **Técnicas de Hacking para Anonimização na Internet**. Dissertação (Mestrado em Segurança de Sistemas de Informação). Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2014. Disponível em: <<https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/15325>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

NELSON, L. **The deep web, the dark web, and simple things**. 2017. Disponível em <<https://medium.com/@smartrac/the-deep-web-the-dark-web-and-simple-things-2e601ec980ac>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

O'NEILL, P. H. **Inside the Bustling, Dicey World of Bitcoin Gambling**. The Daily Dot, 2013. Disponível em <<https://www.dailydot.com/business/bitcoin-gambling-just-dice-video-casino/>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

OVERLIER, L.; SYVERSON, P. **Locating hidden servers**. 2006. Disponível em <<https://www.onion-router.net/Publications/locating-hidden-servers.pdf>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

PAGANINI, P. **The good and the bad of the Deep Web**. 2012. Disponível em <<https://securityaffairs.co/wordpress/8719/deep-web/the-good-and-the-bad-of-the-deep-web.html>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

POMPÉO, W. A. H.; SEEFELDT, J. P. **Nem tudo está no Google: Deep Web e o perigo da invisibilidade**. 2º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2013.

SIMONSEN, A. W. Privacidade e anonimidade na internet. **Revista Jus Navigandi**, n. 4192, 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/32143>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

TOR PROJECT. **How is Tor different from other proxies?** Disponível em < [How is Tor different from other proxies? | Tor Project | Support](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

TOR PROJECT. **The Onion service protocol.** Disponível em < [Tor Project | How do Onion Services work?](#)>. Acesso em: 27 nov. 2024.

TOR PROJECT. **The Tor relay guide.** Disponível em <<https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TorRelayGuide>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

WHITWAM, R. **MIT researchers figure out how to break Tor anonymity without cracking encryption.** 2015. Disponível em <<https://www.extremetech.com/extreme/211169-mit-researchers-figure-out-how-to-break-tor-anonymity-without-cracking-encryption>>. Acesso em: 27 nov. 2024.

WILLIAMS, C. **The Hidden Wiki: An Internet Underworld of Child Abuse.** The Daily Telegraph. 2011.